

2026년도 공공기관 용역과제
AI개발 수행내역서

과제명	AI 기반 베어링 예지보전 시스템 개발
담당자	이은주

2026 년 6 월 24 일

AI개발 수행내용

1. 사업과제 : AI 기반 베어링 예지보전 시스템 개발

2. 개요 및 현황

2.1 추진배경 및 목적

- 반도체, 디스플레이, 배터리 등 첨단 제조 산업에서는 **비계획 정지(unplanned downtime)**가 **1회당 막대한 손실이 발생**하므로, 고장이 발생한 뒤 부품을 교체하는 사후정비(reactive maintenance)나 일정 주기마다 무조건 교체하는 예방정비(preventive maintenance)의 한계가 크다. 이에 따라 설비의 실제 상태를 측정하여 **고장 이전에 정비를 수행하는 상태기반 예지보전(condition-based predictive maintenance)에 대한 수요가 급증**하고 있다.
- **제조 산업에서는 생산설비의 가동률(uptime)이 곧 경쟁력**이며 설비를 구성하는 리니어 모션 부품(리니어 가이드, 볼스크류, 베어링 등)은 정밀 이송을 담당하는 핵심 요소이다. 이들 부품이 마모되고 열화될 경우 설비 정지뿐 아니라 가공 정밀도 저하에 따른 품질 불량으로 직결된다.
- 베어링 및 구름요소의 대표적 고장 모드는 볼-궤도(raceway) 간 **구름접촉 피로(rolling-contact fatigue)에 의한 마모**이며, 이러한 초기 열화는 부품이 완전히 고장 나기 이전에 **진동 신호(특히 RMS)의 점진적 상승**으로 선행하여 나타난다. 따라서 진동 데이터를 분석하면 부품의 열화 상태를 사전에 감지할 수 있다.
- 본 과제는 공개된 베어링 가속 수명시험 진동 데이터를 활용하여 베어링의 **정상/열화 상태를 분류**하는 AI 모델을 구축하고 이를 웹 기반 진단 시스템(프로토타입)으로 구현함으로써, 현장의 **비계획 정지를 계획정비로 전환**하는 의사결정 근거를 제공하는 것을 목적으로 한다.

2.2 과제 범위

과제구분		내용
AI	AI기반 수질예측모델 구현	원시 데이터 수집 및 데이터셋 구축
		데이터 전처리, 표준화, 상관관계 분석 (EDA도구 활용)
		예측모델 선정 및 학습
		RMSE, MAE 등 평가지표를 활용한 모델 성능 평가
		웹 API 및 프로토타입 구축
		예측모델 웹기반 시스템 구축
		테스트
시각화	실시간 환경계측정보 연계 및 시각화	환경계측정보 실시간 연계 모형 구현
		상황관리 대시보드 등 시각화 구현 (BI 시각화 도구 활용)
		예측모델 시각화
		테스트
		통합테스트 및 시운전

2.3 과제 추진 방법

1) 구축 대상 선정 기준

○ 데이터 접근성 및 활용성

- 데이터 수집 및 관리의 용이성
- 학술적으로 검증되고 측정 조건이 명확히 공개된 신뢰성 있는 데이터 사용 여부
- **정상부터 고장까지 전 생애(run-to-failure)가 기록되어 열화 라벨링이 가능한 공개 데이터셋 확보** 가능 여부

○ 변수 통제 및 문제의 명확성

- 운전조건(회전속도·하중)에 따른 진동 특성 차이가 결과를 교란하지 않도록 **단일 운전조건 (35Hz·12kN)으로 한정**하여 변수를 통제
- **"정상/열화"라는 목표 변수가 명확하고 측정 가능**하며 진동 특성을 독립변수로 하는 분류 모델링이 가능

○ 확장성 및 산업적 기여

- 동일 방법론을 볼스크류, 리니어 가이드 등 타 구름요소 부품의 상태진단으로 확장 적용 가능
- **비계획 정비 비용 절감 및 계획정비 전환**을 통한 설비 운영 효율 제고에 기여

2) AI 예측 분석모델 적용 대상

환경관리 기능	수집 데이터	예측모델인자 (독립변수)	AI예측 분석 대상
베어링	- 베어링 가속 수명시험 수평 진동 데이터 - 베어링 가속 수명시험 수직 진동 데이터	- 진동 시간영역 특성 : RMS, 첨도, 왜도, 파고율	- 정상/열화 상태 분류 - 열화 조기 경보

3) AI 분석모델 구축 프로세스

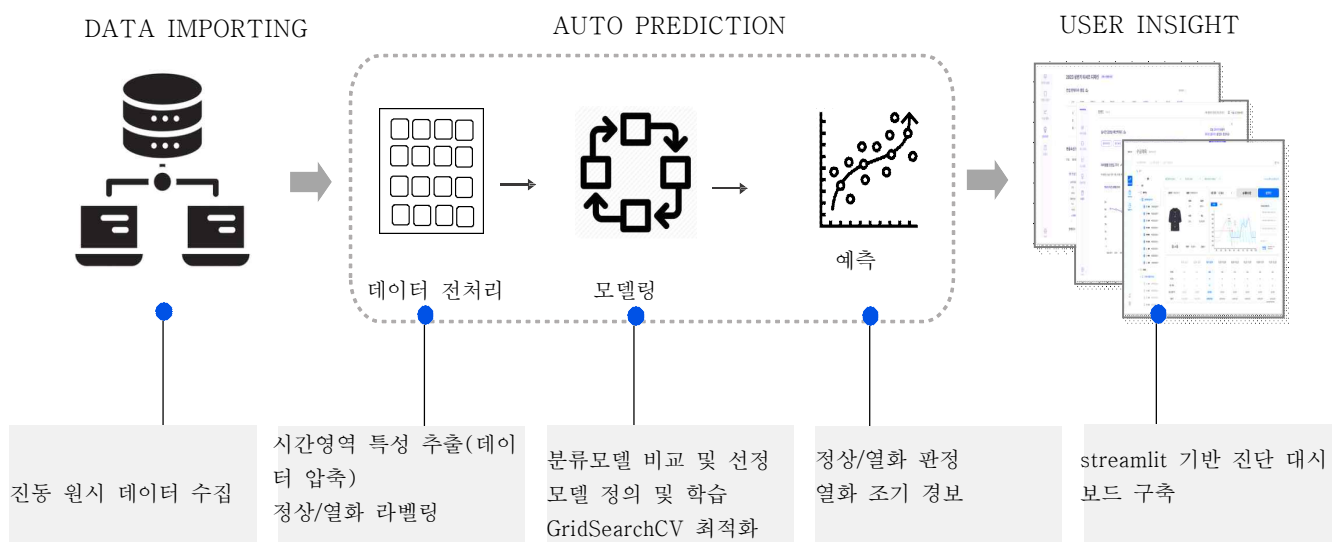


그림 1 모델 아키텍처

연구개발 주요 결과물

1. 데이터 수집

1.1 데이터 출처

- XJTU-SY 베어링 가속 수명시험 데이터셋 (중국 시안교통대학교 + Changxing Sumyoung Tech 공동 제작, 공개 데이터)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	bearing	op_minute	RUL	h_mean_ab	h_std	h_rms	h_peak	h_kurt	h_skew	h_crest	v_mean_ab	v_std	v_rms	v_peak	v_kurt	v_skew	v_crest
2	Bearing1	1	122	0.449234	0.563842	0.56389	2.529883	0.071546	-0.0018	4.486485	0.447903	0.56047	0.560471	2.469349	-0.02449	-0.07515	4.40585
3	Bearing1	2	121	0.469337	0.589026	0.589078	3.623104	0.138146	-0.01499	6.150471	0.453333	0.56683	0.566861	2.81235	-0.0356	-0.06387	4.96127
4	Bearing1	3	120	0.469207	0.589534	0.589536	3.321779	0.24648	0.022944	5.634563	0.454684	0.568866	0.568873	2.327442	-0.03485	-0.07672	4.091318
5	Bearing1	4	119	0.47361	0.597236	0.597274	2.872622	0.248411	0.013574	4.809554	0.456327	0.568784	0.568788	2.692938	-0.07622	-0.0225	4.73452
6	Bearing1	5	118	0.479684	0.60452	0.604645	4.13692	0.394161	0.036587	6.841896	0.464223	0.582936	0.582956	2.655816	0.035815	-0.06732	4.555774
7	Bearing1	6	117	0.496474	0.627595	0.627667	4.627383	0.550424	0.024118	7.372348	0.480313	0.602089	0.602098	2.587247	0.003559	-0.04396	4.297055
8	Bearing1	7	116	0.502652	0.638846	0.639083	4.874802	0.822223	0.008003	7.627805	0.474082	0.593205	0.593928	2.739847	0.040951	-0.01686	4.613095
9	Bearing1	8	115	0.495819	0.627564	0.628535	4.286158	0.576451	-0.02566	6.819285	0.472875	0.594475	0.594476	2.805781	0.069295	-0.05813	4.719757
10	Bearing1	9	114	0.500157	0.635415	0.635419	3.987098	0.517341	0.005017	6.274751	0.468644	0.588634	0.589036	3.554869	0.102501	-0.01139	6.035065
11	Bearing1	10	113	0.511489	0.653908	0.65412	6.72189	1.799725	-0.01868	10.27623	0.469718	0.590764	0.591127	4.586363	0.249974	-0.04567	7.758677
12	Bearing1	11	112	0.519375	0.661782	0.661816	4.35071	0.688876	0.005127	6.573896	0.490967	0.617079	0.617708	3.428829	0.167008	-0.0209	5.565641
13	Bearing1	12	111	0.530645	0.685726	0.686561	6.460536	1.986414	0.012793	9.409992	0.488006	0.611523	0.613225	3.428733	0.175549	-0.01312	5.591314
14	Bearing1	13	110	0.535896	0.688955	0.689846	4.388165	1.11412	-0.00883	6.361077	0.490251	0.617329	0.617335	3.230643	0.178112	-0.00855	5.233212
15	Bearing1	14	109	0.550456	0.706034	0.706072	7.590497	1.567267	0.040125	10.75032	0.4979	0.627278	0.627319	4.144919	0.159463	-6.66E-05	6.607352
16	Bearing1	15	108	0.542377	0.695708	0.696836	6.354713	1.432253	-0.02208	9.119376	0.495766	0.624119	0.624119	3.108859	0.132836	-0.00391	4.981194
17	Bearing1	16	107	0.545206	0.70196	0.702006	6.14388	1.679793	-0.0152	8.751895	0.501615	0.629098	0.629152	3.154743	0.078508	0.021659	5.014276
18	Bearing1	17	106	0.553975	0.712769	0.715685	6.04459	1.78801	-0.02277	8.445878	0.492116	0.615927	0.619522	3.641701	0.19961	-0.01554	5.878241
19	Bearing1	18	105	0.561395	0.728248	0.728758	6.69148	2.201446	-0.0104	9.182036	0.49913	0.629792	0.629847	3.472209	0.235642	0.00699	5.512779
20	Bearing1	19	104	0.552683	0.716104	0.716242	6.321335	1.796149	-0.01505	8.825696	0.494606	0.622833	0.623051	3.112555	0.147143	0.039249	4.995666
21	Bearing1	20	103	0.548906	0.711145	0.711145	5.830026	1.726622	0.020735	8.194563	0.487008	0.613855	0.614083	3.184283	0.186249	0.005323	5.185427
22	Bearing1	21	102	0.557062	0.718881	0.718953	6.968403	1.704901	0.001252	9.692425	0.491614	0.618808	0.618894	3.14781	0.12646	0.029391	5.355976
23	Bearing1	22	101	0.577198	0.753258	0.753375	6.074429	2.06683	0.006049	8.062956	0.504538	0.635943	0.636237	3.941905	0.215736	0.028142	6.195654
24	Bearing1	23	100	0.5573	0.719441	0.719655	11.03569	3.254882	-0.13143	15.33471	0.489469	0.613621	0.614691	3.490627	0.147456	0.031716	5.678668
25	Bearing1	24	99	0.575257	0.752063	0.752089	7.242954	2.347861	0.017606	9.630446	0.491178	0.618529	0.619808	3.254974	0.214334	0.023224	5.251582

그림 2 베어링 가속 수명시험 데이터셋

1.2 데이터 개요

- 본 데이터셋은 15개 구름베어링을 3가지 운전조건에서 정상부터 고장까지 측정한 가속수명시험 데이터이며 본 과제에서는 변수 통제를 위해 단일 운전조건(35Hz·12kN, 베어링 5개)을 사용하였다.
- 측정 사양 : 베어링 하우징에 수평·수직 2개의 가속도계를 직교 배치하여 25.6kHz로 측정하며 1분 마다 1.28초(32,768 포인트)의 진동 스냅샷을 기록한다. 각 스냅샷은 CSV 형태로 저장되어 있다.

베어링	총수명(분)	측정 신호
Bearing1	123	수평/수직 진동
Bearing2	161	수평/수직 진동
Bearing3	158	수평/수직 진동
Bearing4	122	수평/수직 진동
Bearing5	52	수평/수직 진동

그림 3 데이터셋

- 진동 스냅샷을 특성으로 압축한 결과 유효 관측치는 총 616개(행)이며, 결측치는 존재하지 않는다.

2. 데이터 전처리 및 특성 분석

2.1 특성 추출

- 진동 원신호는 1개 스냅샷당 32,768개의 값으로 구성되어 직접 학습에 활용하기 어렵다. 이에 각 스냅샷을 시간영역 통계 특성으로 압축하여 1개 스냅샷을 1개 행으로 변환하였다. 주파수 변환(FFT)은 사용하지 않고 베어링 진단에서 널리 활용되는 시간영역 특성만을 사용하였다.
- 수평·수직 신호 각각에 대해 아래 특성을 추출 하였다.

특성	정의	의미
RMS(제곱평균제곱근)	$\sqrt{\text{(신호 제곱의 평균)}}$	진동의 유효 크기. 마모 진행 시 상승하는 열화 핵심 지표
첨도(kurtosis)	분포의 뾰족함 정도	날카로운 충격 성분에 민감하여 초기 결함 감지에 유리
왜도(skewness)	분포의 비대칭(치우침) 정도	진동 분포의 한쪽 쓸림을 표현
파고율(crest factor)	최대값 + RMS	전반적 크기 대비 순간 스파이크의 비율

그림 4 추출한 features 정의 및 의미

2.2 탐색적 데이터 분석

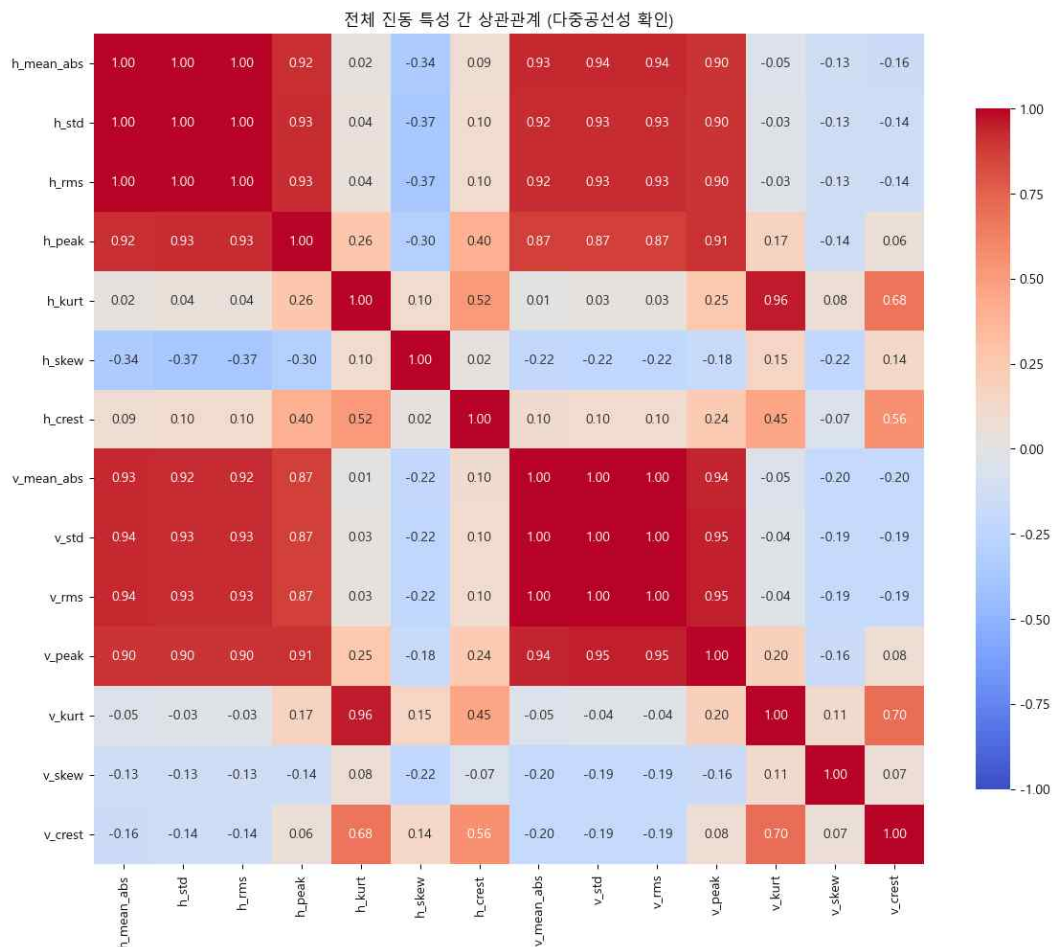


그림 5 전체 특성 간 상관관계

- 다중공선성 분석 : 전체 진동 특성(수평·수직 14종)의 상관관계를 분석한 결과, 크기 계열 특성(평균절대값·표준편차·RMS·최대값)이 수평·수직 모두 0.9 이상으로 강한 다중공선성을 보였다. 또한 첨도는 수평·수직 간 상관이 0.96으로 사실상 동일한 정보를 담고 있었다.
- 핵심 특성 선정: 다중공선성이 확인된 크기 계열은 대표값으로 RMS 하나만 채택하고, 수평·수직 중복은 수평(h_)으로 통일하였다. 최종적으로 상호 상관이 낮아(최대 0.52) 서로 독립적인 4개 특성 **RMS(크기)·첨도(뾰족함)·왜도(치우침)·파고율(스파이크 비율)** 을 선정하였다.

2.3 열화 라벨 생성

- 본 과제는 회귀(정확한 잔여수명 예측)가 아니라 현업의 임계값 알람 방식과 동일한 **정상/열화 이진 분류**로 문제를 정의하였다. 현업에서는 베어링을 완전히 고장날 때까지 사용하지 않고 **열화 징후가 나타나면 계획정비 시점에 교체**하기 때문이다.
- 열화 곡선(베어링별 RMS 추이) : 모든 베어링에서 정상 구간에는 RMS가 평탄하게 유지되다가 **열화가 시작되면 RMS가 급격히 상승하는 패턴**이 공통적으로 관찰되었다. 이는 "진동으로 열화를 감지할 수 있다" 는 본 과제의 가설을 뒷받침한다.

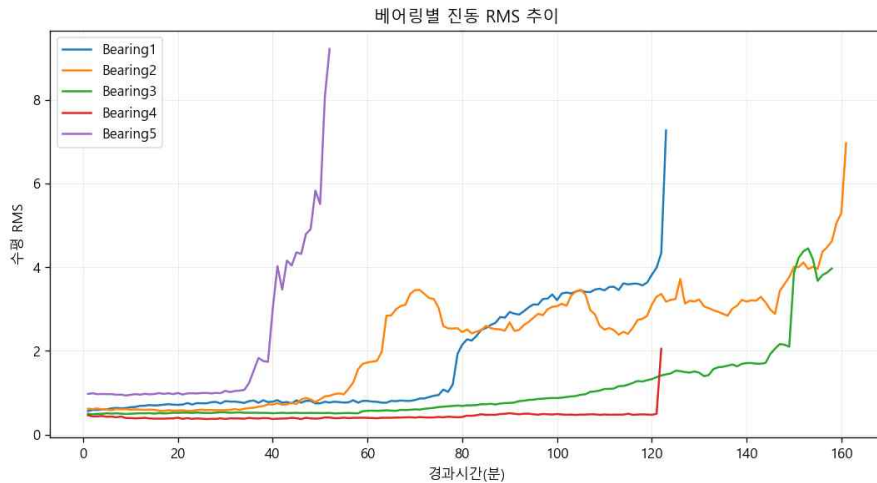


그림 6 베어링별 RMS 추이

- 라벨 기준 : 각 베어링의 초기 정상상태(최초 10분) RMS 평균의 **2.5배**를 임계값으로 설정하고, 해당 시점 RMS가 **임계값을 초과하면 열화(1), 그렇지 않으면 정상(0)**으로 라벨링 하였다. (임계 배수 2.5는 열화 곡선상 평탄 구간의 노이즈를 정상으로 두면서 급상승 초입을 포착하는 균형점으로 선정)
- 라벨 분포: 정상(0) 411개 / 열화(1) 205개

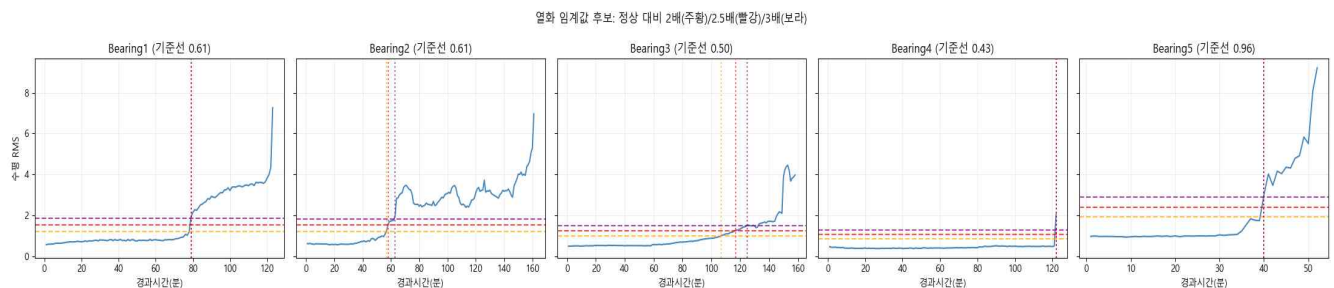


그림 7 열화 임계값 후보 비교

2.4 시계열 데이터의 분할 방식

- 본 데이터는 베어링의 시간순 생애 데이터(시계열)이므로 데이터를 무작위로 섞는 train_test_split을 사용할 경우 동일 베어링의 미래 시점 정보가 과거 학습에 유입되는 데이터 누수가 발생한다. 이를 방지하기 위해 **시간순으로 데이터를 분할(slice)**하여 각 베어링 생애의 전반부 (0~75%)를 학습, 후반부 (75~100%)를 평가에 사용하였다. (학습 459행 / 평가 157행)

3. 데이터 학습 및 모델 정의

3.1 모델 비교 및 선정

- 복잡도가 점증하는 3종의 분류 모델을 비교하였다. 로지스틱회귀는 스케일에 민감하여 **StandardScaler**를 적용하였고 트리 계열(결정트리·랜덤포레스트)은 분할 기준 특성상 스케일링이 불필요하여 적용하지 않았다.
- 평가지표 선정 사유 : 본 과제는 "**실제 열화를 놓치지 않는 것**"이 가장 중요하므로(농침은 곧 설비 정지로 직결) 정확도뿐 아니라 **재현율(recall)**을 핵심 지표로 함께 고려하였다.

모델	정확도	정밀도	재현율	F1
로지스틱회귀	0.885	0.991	0.865	0.924
결정트리	0.955	0.992	0.952	0.972
랜덤포레스트	0.994	0.992	1.000	0.996

그림 8 모델 비교

- 결론: 단순한 로지스틱회귀는 비선형 열화 패턴을 충분히 포착하지 못하였고 단일 결정트리는 과적합 경향이 있다. 반면 다수의 트리를 앙상블하는 **랜덤포레스트(RandomForestClassifier)**가 **재현율 1.000, F1 score 0.996**으로 가장 우수하고 안정적이어서 최종 모델로 선정하였다.

3.2 모델 학습 및 최적화

- 랜덤포레스트의 **변수 중요도** 분석 결과, **RMS가 약 0.817(82%)로 압도적**이어서 **열화 판정의 핵심 지표**임이 정량적으로 확인되었다. 왜도(0.115)가 그다음으로 다른 특성과 겹치지 않는 독립적 정보를 보조적으로 제공하였으며 파고율(0.046), 침도(0.022)가 경계 구간 분류를 보조하였다.

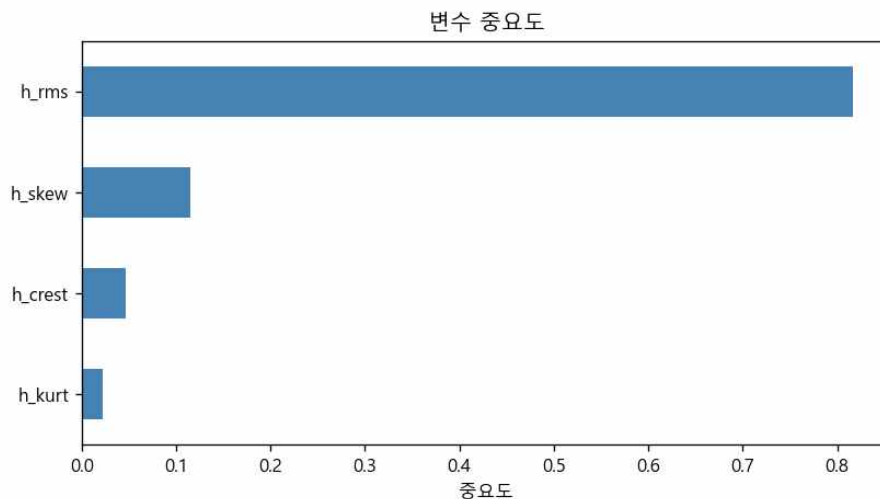


그림 9 Feature Importance

- **GridSearchCV**를 통해 **랜덤포레스트의 하이퍼파라미터를 탐색**하였다. 검증 폴드 또한 데이터 누수를 방지하기 위해 베어링 단위(GroupKFold)로 구성하였다.
- 최적 파라미터: $n_estimators=100$, $max_depth=None$, $min_samples_split=2$, $min_samples_leaf=1$ (**교차검증 F1 0.926**) 최적 조합이 기본값으로 선정된 것은 선정한 4개 특성이 분류 경계를 충분히 잘 설명하여 모델 복잡도 조정의 추가 이득이 작음을 의미한다.

하이퍼파라미터	탐색값
n_estimators	100, 200, 300
max_depth	None, 5, 10
min_samples_split	2, 5, 10
min_samples_leaf	1, 2, 4

그림 10 하이퍼파라미터

3.3 결과 시각화 및 성능 평가

- 혼동행렬(Confusion Matrix)은 **실제 열화 126건을 전부 정확히 탐지**하였으며(미탐지 0건), 정상 31건 중 1건만 열화로 오판(거짓경보)하였다. 즉 "**열화를 놓치지 않는다**"는 예지보전의 핵심 요건을 충족하였다.

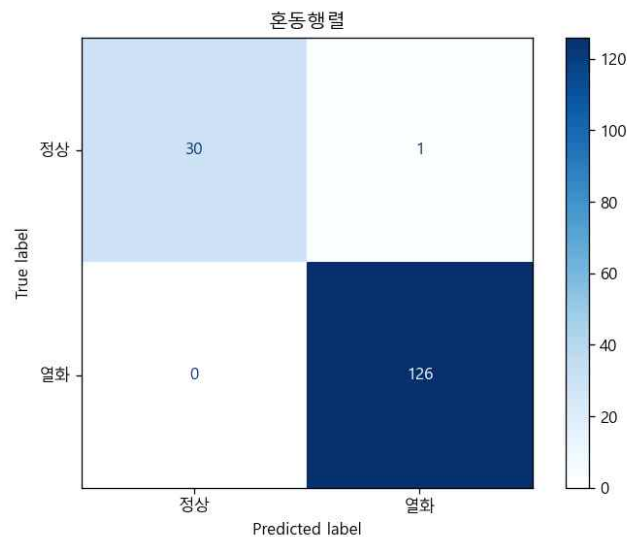


그림 11 Confusion Matrix

- 최종 모델(랜덤포레스트)의 분류 성능을 클래스별로 분석한 결과, 전체 정확도는 0.994로 나타났다. 특히 **열화(1) 클래스의 재현율이 1.000**으로 실제 열화 상태 126건을 단 하나도 놓치지 않고 모두 탐지하였다. 이는 "**열화를 놓치지 않는 것**"이 핵심인 예지보전 목적에 부합하는 결과이다.
- **정상(0) 클래스의 재현율은 0.968**로, 정상 31건 중 1건이 열화로 오판(거짓경보)되었으나 이는 "조기 점검"을 유발하는 수준으로 설비 정지로 직결되는 미탐지(false negative)보다 위험도가 현저히 낮다.

클래스	정밀도(precision)	재현율(recall)	F1-score	표본 수(support)
정상 (0)	1.000	0.968	0.984	31
열화 (1)	0.992	1.000	0.996	126
정확도 (accuracy)			0.994	157
macro avg	0.996	0.984	0.990	157
weighted avg	0.994	0.994	0.994	157

그림 12 Classification Report

4. 프로토타입 (웹 기반 진단 시스템)

- **Streamlit** 기반의 예지보전 진단 대시보드를 구현하였다. 비전문가도 이해할 수 있도록 부품 설명 페이지를 포함하였으며 4개 탭으로 구성하였다. 학습된 모델은 joblib(.pkl)로 저장하여 앱에서 로드·예측하는 구조로 구현하였다.

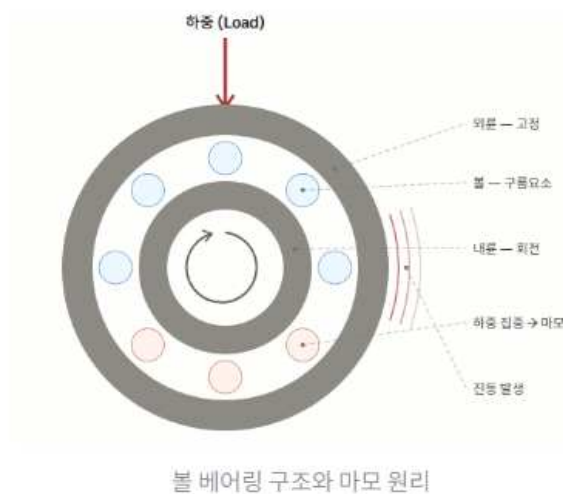
4.1 설명 : 베어링의 구조와 마모 원리, 진동 특성(RMS·첨도·왜도·파고율) 해설

베어링 열화 진단

진동 데이터로 베어링 열화를 조기 감지하는 예지보전 데모

 설명  데이터 탐색  모델 성능  열화 진단

베어링이란?



베어링은 회전하는 축을 받쳐주는 부품으로, 리니어 가이드·볼스크류 등 리니어 모션 부품의 핵심입니다.

- **외륜**: 고정된 바깥 링
- **내륜**: 축과 함께 회전하는 안쪽 링
- **볼**: 외륜·내륜 사이를 굴러 마찰을 줄임

왜 마모될까? 볼이 하중을 받으며 궤도 위를 반복적으로 구르면 접촉 지점에 피로가 쌓여 표면이 거칠어집니다. 마모가 진행되면 **진동이 점점 커지고**, 결국 고장으로 이어집니다. 그래서 **진동을 측정하면 마모 상태**를 미리 알 수 있습니다.

진동에서 뽑는 4가지 특성

특성	의미	쉽게 말하면
RMS	진동의 평균 크기	얼마나 크게 떨리나 (열화 핵심 지표)
첨도	신호의 뾰족함	날카로운 충격이 많나
왜도	분포의 치우침	한쪽으로 쏠렸나
파고율	최대÷평균 비율	튀는 스파이크가 큰가

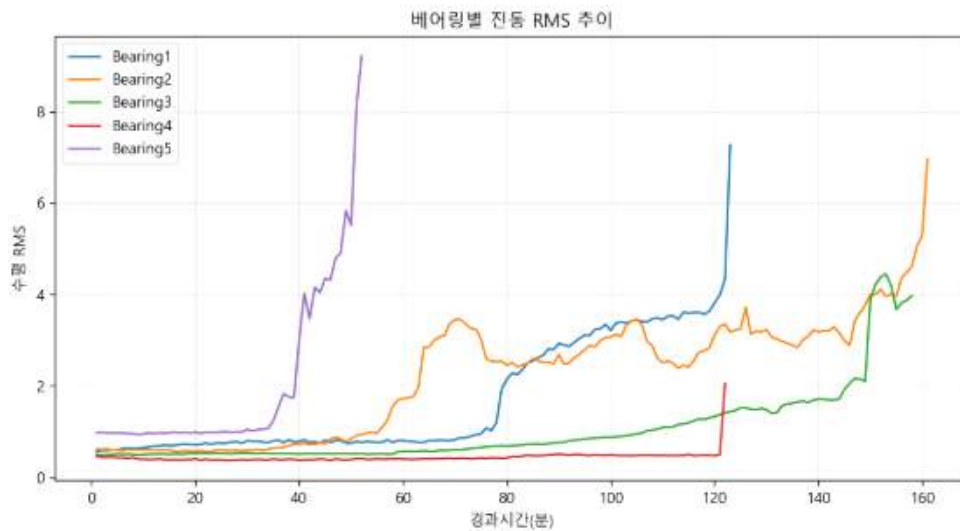
그림 13 Streamlit 설명탭

4.2 데이터 탐색 : 베어링별 열화 곡선, 특성 간 상관관계

설명 데이터 탐색 모델 성능 열화 진단

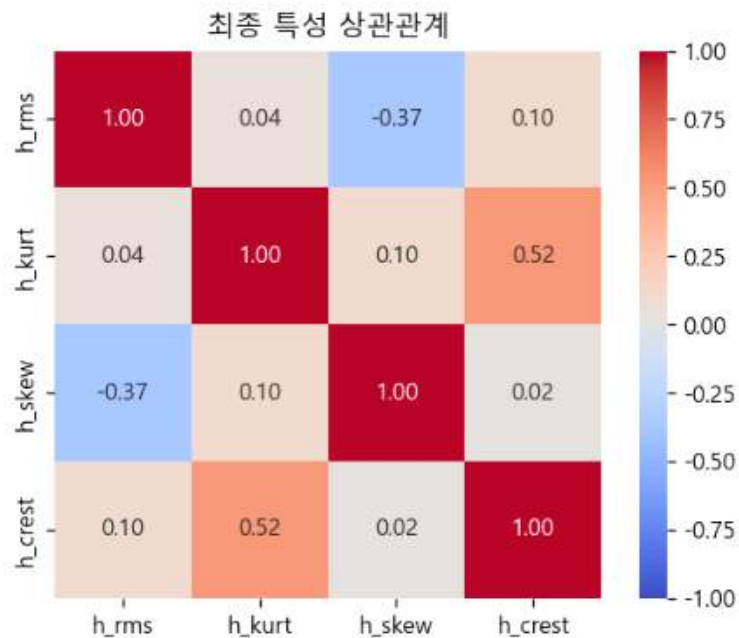
데이터 탐색

① 베어링별 진동(RMS) 추이 — 열화 곡선



정상 구간에선 평탄하다가, 열화가 시작되면 RMS가 급상승합니다.

② 특성 간 상관관계 — 다중공선성 확인



선택한 4개 특성은 서로 상관이 낮아 독립적입니다.

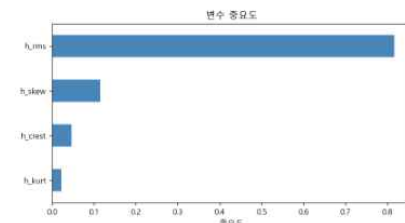
그림 14 Streamlit 데이터 탐색탭

4.3 모델 성능 : 변수 중요도, 혼동행렬, 성능 지표

[설명](#) [데이터 탐색](#) [모델 성능](#) [열화 진단](#)

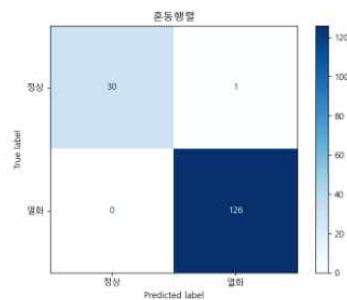
모델 성능

변수 중요도



RMS가 약 82%로 열화 판정의 핵심입니다.

혼동행렬



열화 126건 전부 탐지 (재현율 1.0).

정확도	정밀도	재현율	F1
0.994	0.992	1.000	0.996

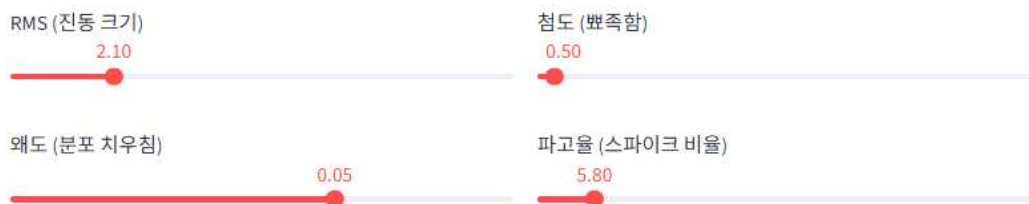
그림 15 Streamlit 모델 성능 탭

4.4 열화 진단: 진동 특성 4종을 입력하면 정상/열화를 실시간 판정 (시연용)

[설명](#) [데이터 탐색](#) [모델 성능](#) [열화 진단](#)

열화 진단

진동 특성 4종을 입력하면 정상/열화를 판정합니다.



진단하기

● 열화 감지 — 점검/교체 권장

열화 확률
100.0%

그림 16 Streamlit 열화 진단 탭

5. 결론 및 향후 계획

5.1 모델 개발 결과 요약

- 진동 원신호를 시간영역 특성 4종으로 압축하고 베어링 초기 상태 대비 임계 배수로 정상/열화를 정의하여 **랜덤포레스트 분류 모델을 구축**하였다. 시간순 분할이라는 엄격한 검증 방식에서도 **재현율 1.000, F1 0.996의 우수한 성능을 달성**하였으며 RMS가 열화 판정의 핵심 지표임을 정량적으로 확인하였다.

5.2 실무 적용 방안

- 본 모델은 반도체/디스플레이/배터리 등 첨단 **제조 설비의 리니어 모션 부품(베어링·볼스크류·리니어 가이드) 상태진단에 적용**할 수 있다. 진동 데이터만으로 열화를 조기 감지하여 비계획 정지를 계획정비로 전환함으로써 **설비 가동률 제고와 정비 비용 절감 효과**를 기대할 수 있다.
- 이는 글로벌 자동화 기업이 제공하는 센서 내장형 통합측정시스템(IMS) 및 머신러닝 기반 상태 진단 서비스(ODiN)가 고객에게 제공하는 가치를 데이터 분석으로 직접 구현 및 검증한 것에 해당한다.

5.3 한계점 및 개선 방향

- 급사형 고장의 조기 경고 한계
일부 베어링(예: Bearing4)은 **사전 징후 없이 수명 말기에 급격히 고장**나는 양상을 보였다. 이러한 급사형 고장은 진동 기반 분석만으로는 조기 경보가 어려우며 이는 예지보전의 알려진 본질적 한계에 해당한다.
- 개체 차이 미반영
라벨 생성 시에는 베어링별 초기 10분 RMS 평균을 기준으로 임계값을 설정하였으나 **학습된 모델 자체는 절대 진동값을 입력으로 사용**하므로, 실시간 진단 시 새로운 베어링의 개체별 초기 상태를 자동으로 반영하지는 못한다. 현업에서는 각 장비의 초기값을 기준선으로 등록해 상대 변화율로 판정하는 방식(글로벌 자동화 기업 IMS)이 더 정밀하며 향후 이를 반영할 필요가 있다.
- 데이터 확장
본 과제는 단일 운전조건의 베어링 5개로 한정되었다. 향후 **다수 베어링과 다양한 운전 조건**으로 데이터를 확장하면 범용성과 **신뢰도**를 높일 수 있다.
- 다중 센서 융합
진동 외에 **온도 등 추가 센서 데이터를 융합**하면 진단 **정확도**를 더욱 **향상**시킬 수 있다.
- 잔여수명 예측으로의 확장
본 과제는 정상/열화 분류에 집중하였으나 향후 충분한 데이터가 확보되면 잔여수명(RUL)을 정량적으로 예측하는 회귀 모델로 확장할 수 있다.